ENSET

Année universitaire
2025–2026

Licence Universitaire — Développement Web & Mobile

TP 2 — Compte Rendu

Audit SEO & Optimisation On-page

Site vitrine : **Artisanat Marocain**

Module	Référencement Web (SEO)
Mode	Travail autonome / asynchrone
Enseignant	Pr. Mohammed QBADOU
Réalisé par	**Faiza ERRIHANI**
Thème du site	Artisanat Marocain Traditionnel
Année universitaire	2025–2026

"L'objectif n'est plus seulement de faire fonctionner un site, mais de le rendre plus clair pour l'utilisateur, plus structuré pour les moteurs de recherche et plus cohérent du point de vue SEO."

Contents

1 Partie 1 — Audit initial du site 3
1.1 Présentation du site TP1 . . . 3
1.2 Étape 1.1 — Observations générales à la navigation . . . 3
1.3 Étape 1.2 — Tableau d'audit manuel . . . 4
1.4 Impact des problèmes détectés sur le SEO . . . 4
1.5 Étape 1.2 — Observations détaillées par élément . . . 5
1.6 Étape 1.3 — Audit avec Lighthouse (avant optimisation) . . . 5

2 Partie 2 — Choix des mots-clés 6
2.1 Logique de ciblage SEO . . . 6
2.2 Tableau des mots-clés par page . . . 6
2.3 Vérification de la cohérence page / mot-clé . . . 7

3 Partie 3 — Optimisations SEO On-page réalisées 8
3.1 Étape 3.1 — Optimisation des balises `<title>` . . . 8
3.1.1 Règles appliquées . . . 8
3.1.2 Tableau des titles avant / après . . . 8
3.1.3 Exemple de code — title optimisé . . . 8
3.2 Étape 3.2 — Ajout des méta descriptions . . . 8
3.2.1 Règles appliquées . . . 8
3.2.2 Tableau des méta descriptions avant / après . . . 9
3.2.3 Exemple de code — méta description . . . 9
3.3 Étape 3.3 — Structure des titres h1 / h2 . . . 10
3.3.1 Règles appliquées . . . 10
3.3.2 Tableau de la structure h1/h2 après optimisation . . . 10
3.3.3 Exemple de code — structure h1/h2 . . . 10
3.4 Étape 3.4 — Enrichissement du contenu textuel . . . 10
3.4.1 Objectifs atteints . . . 10
3.4.2 Tableau des améliorations du contenu . . . 11
3.5 Étape 3.5 — Optimisation des images . . . 11
3.5.1 Règles appliquées . . . 11
3.5.2 Tableau des corrections d'images . . . 12
3.5.3 Exemple de code — image optimisée . . . 12
3.6 Étape 3.6 — Amélioration du maillage interne . . . 12
3.6.1 Définition et intérêt . . . 12
3.6.2 Tableau des liens internes ajoutés . . . 14
3.6.3 Exemple de code — maillage interne . . . 14

4 Partie 4 — Vérification finale 15
4.1 Étape 4.1 — Relecture complète du site . . . 15
4.2 Étape 4.2 — Scores Lighthouse après optimisation . . . 15
4.3 Améliorations visibles après optimisation . . . 15
4.4 Points restants à améliorer . . . 16

5 Question bonus — Intérêt du maillage interne 17

6 Récapitulatif global des optimisations 18

1. Partie 1 — Audit initial du site

1.1. Présentation du site TP1

Le site audité est un site vitrine multi-pages consacré à l'artisanat marocain traditionnel, réalisé lors du TP1. Il est composé des fichiers suivants :

- `index.html` — Page d'accueil
- `categories/poterie-ceramique.html` — Page Poterie & Céramique
- `categories/textiles-tissage.html` — Page Textiles & Tissage
- `categories/cosmetiques-naturels.html` — Page Cosmétiques Naturels
- `css/style.css` — Feuille de style
- `js/script.js` — Fichier JavaScript
- `images/` — Dossier contenant les images

1.2. Étape 1.1 — Observations générales à la navigation

Lors du parcours du site dans le navigateur, les observations suivantes ont été relevées :

✓ Le menu de navigation est présent sur toutes les pages.

✓ La charte graphique est cohérente (couleurs rouge marocain, fond beige).

X Le contenu textuel est insuffisant sur les pages catégories (1 à 2 phrases seulement).

X Aucune méta description n'est définie sur aucune page.

! Les balises `alt` des images sont présentes mais trop courtes ou non descriptives.

X Aucun lien de maillage interne entre les pages catégories.

X Les titres `<title>` sont présents mais génériques et non optimisés SEO.

1.3. Étape 1.2 — Tableau d'audit manuel

Table 1: Tableau d'audit SEO manuel — état avant optimisation

Élément vérifié	index.html	poterie	textiles	cosmétiques
Balise `<title>` présente	Oui	Oui	Oui	Oui
Title pertinent	Partiellement	Partiellement	Partiellement	Partiellement
Meta description présente	Non	Non	Non	Non
Un seul `<h1>`	Oui	Oui	Oui	Oui
Présence de `<h2>`	Partiellement	Partiellement	Partiellement	Partiellement
Contenu textuel suffisant	Non	Non	Non	Non
Images avec attribut `alt`	Partiellement	Partiellement	Partiellement	Partiellement
Liens internes présents	Partiellement	Non	Non	Non
Noms de fichiers explicites	Oui	Oui	Oui	Oui

1.4. Impact des problèmes détectés sur le SEO

L'audit initial du site a permis d'identifier plusieurs problèmes ayant un impact direct sur le référencement naturel. Ces problèmes influencent à la fois la visibilité du site dans les moteurs de recherche et l'expérience utilisateur.

- **Absence de meta description** : réduit le taux de clic (CTR) dans les résultats de recherche, car l'utilisateur ne dispose pas d'un résumé clair du contenu de la page.
- **Contenu textuel insuffisant** : limite la capacité des moteurs de recherche à comprendre le sujet de la page, ce qui nuit au positionnement.
- **Attributs alt non descriptifs** : pénalisent le référencement des images et réduisent l'accessibilité pour les utilisateurs utilisant des lecteurs d'écran.
- **Absence de maillage interne** : empêche une bonne exploration du site par les robots (crawlers) et rend la navigation moins fluide pour les utilisateurs.
- **Balises <title> non optimisées** : diminuent la pertinence des pages vis-à-vis des mots-clés ciblés, ce qui impacte négativement le classement dans les résultats de recherche.

En conclusion, ces problèmes combinés réduisent significativement la performance SEO globale du site. Leur correction est donc essentielle pour améliorer la visibilité, le trafic et l'expérience utilisateur.

1.5. Étape 1.2 — Observations détaillées par élément

Table 2: Observations détaillées — problèmes détectés avant optimisation

Élément	Problème détecté
`<title>`	Présent mais trop vague. Ex : `"Poterie & Céramique - Artisanat Marocain"` ne contient pas de mot-clé ciblé.
Meta description	Absente sur toutes les pages. Problème critique pour le SEO.
Structure `h1/h2`	Un seul `h1` présent mais les `h2` sont insuffisants. Pas de section "Présentation" ni "Catégories liées".
Contenu textuel	Très peu de texte sur les pages catégories (1 à 2 phrases). Insuffisant pour le référencement.
Attribut `alt`	Présent mais trop court : `alt="Tajine"` au lieu d'une description précise.
Maillage interne	Absent sur les pages catégories. Aucun lien vers d'autres catégories depuis les pages internes.

1.6. Étape 1.3 — Audit avec Lighthouse (avant optimisation)

L'analyse Lighthouse a été réalisée sur Google Chrome (clic droit → Inspecter → Lighthouse).

Table 3: Scores Lighthouse avant optimisation

Indicateur	index.html	poterie-ceramique.html
Performance	$\approx 72/100$	$\approx 70/100$
Accessibilité	$\approx 78/100$	$\approx 75/100$
SEO	$\approx 58/100$	$\approx 55/100$

Problèmes relevés par Lighthouse :

- `Document does not have a meta description`
- `Image elements do not have [alt] attributes` (incomplets)
- `Links do not have a discernible name`
- Contenu textuel insuffisant pour l'exploration par les robots

2. Partie 2 — Choix des mots-clés

2.1. Logique de ciblage SEO

En SEO, chaque page doit être centrée sur un seul sujet principal et cibler un mot-clé principal précis. Les mots-clés secondaires viennent enrichir le contenu naturellement.

2.2. Tableau des mots-clés par page

Table 4: Mots-clés ciblés par page

Page	Sujet principal	Mot-clé principal	Mots-clés secondaires
`index.html`	Présentation générale du site	artisanat marocain	produits artisanaux marocains, artisanat traditionnel, savoir-faire marocain
`poterie-ceramique.html`	Poterie et céramique	poterie marocaine	tajine marocain, céramique artisanale, zellige, poterie de Fès
`textiles-tissage.html`	Textiles et tissage	textiles marocains	tapis berbère, caftan marocain, djellaba traditionnelle
`cosmetiques-naturels.html`	Cosmétiques naturels	cosmétiques naturels marocains	huile d'argan, savon beldi, eau de rose, ghassoul

2.3. Vérification de la cohérence page / mot-clé

Table 5: Cohérence mot-clé avant optimisation

Question	index	poterie	textiles	cosmétiques
Le title contient le mot-clé ?	**Non**	**Non**	**Non**	**Non**
Le h1 contient une variante ?	**Partiellement**	**Partiellement**	**Partiellement**	**Partiellement**
Le contenu traite le sujet ?	**Partiellement**	**Partiellement**	**Partiellement**	**Partiellement**
Les alt sont cohérents ?	**Partiellement**	**Partiellement**	**Partiellement**	**Partiellement**

3. Partie 3 — Optimisations SEO On-page réalisées

3.1. Étape 3.1 — Optimisation des balises `<title>`

3.1.1. Règles appliquées

- Présent sur chaque page
- Spécifique à la page
- Contient le mot-clé principal
- Clair, lisible et unique

3.1.2. Tableau des titles avant / après

Table 6: Optimisation des balises `<title>`

Page	Ancien title	Nouveau title
`index.html`	Artisanat Marocain	Artisanat Marocain — Trésors du Maroc | Produits traditionnels faits main
`poterie-ceramique.html`	Poterie & Céramique - Artisanat Marocain	Poterie marocaine — Tajines et céramique artisanale de Fès
`textiles-tissage.html`	Textiles & Tissage - Artisanat Marocain	Textiles marocains — Tapis berbères et vêtements traditionnels
`cosmetiques-naturels.html`	Cosmétiques Naturels - Artisanat Marocain	Cosmétiques naturels marocains — Huile d'argan, savon beldi et eau de rose

3.1.3. Exemple de code — title optimisé

Listing 1: Balise title optimisée pour poterie-ceramique.html

```
<title>Poterie marocaine - Tajines et ceramique artisanale de Fes
   </title>
```

3.2. Étape 3.2 — Ajout des méta descriptions

3.2.1. Règles appliquées

- Présente sur chaque page
- Unique et différente pour chaque page

- Résume clairement le contenu
- Contient le mot-clé principal ou une variante
- Entre 140 et 160 caractères

3.2.2. Tableau des méta descriptions avant / après

Table 7: Optimisation des méta descriptions

Page	Avant	Après
`index.html`	Absente	Découvrez l'artisanat marocain traditionnel : poterie, textiles berbères et cosmétiques naturels, fabriqués à la main par des artisans locaux du Maroc.
`poterie-ceramique.html`	Absente	Découvrez la poterie marocaine traditionnelle : tajines, assiettes décorées et vases en céramique fabriqués à la main par les artisans de Fès et Safi.
`textiles-tissage.html`	Absente	Découvrez les textiles marocains authentiques : tapis berbères tissés à la main, djellabas en laine et caftans brodés pour occasions spéciales.
`cosmetiques-naturels.html`	Absente	Découvrez les cosmétiques naturels marocains : huile d'argan pure, savon beldi traditionnel et eau de rose de la vallée du Dadès. Beauté naturelle authentique.

3.2.3. Exemple de code — méta description

Listing 2: Meta description ajoutee sur poterie-ceramique.html

```
<meta name="description" content="Decouvrez la poterie marocaine
traditionnelle : tajines, assiettes decorees et vases en
   ceramique
fabriques a la main par les artisans de Fes et Safi." />
```

3.3. Étape 3.3 — Structure des titres h1 / h2

3.3.1. Règles appliquées

- Un seul `<h1>` par page, contenant le mot-clé principal
- Des `<h2>` pour structurer le contenu en sections claires

3.3.2. Tableau de la structure h1/h2 après optimisation

Table 8: Structure des titres h1/h2 après optimisation

Page	H1 choisi	H2 utilisés
`index.html`	Artisanat Marocain — Trésors du Maroc	Nos Catégories / Explorer notre artisanat
`poterie-ceramique.html`	Poterie & Céramique Marocaine	Présentation / Nos Produits de Poterie / Catégories liées
`textiles-tissage.html`	Textiles & Tissage Marocains	Présentation / Nos Produits Textiles / Catégories liées
`cosmetiques-naturels.html`	Cosmétiques Naturels Marocains	Présentation / Nos Produits Naturels / Catégories liées

3.3.3. Exemple de code — structure h1/h2

Listing 3: Structure h1/h2 optimisee pour poterie-ceramique.html

```
<h1>Poterie & Ceramique Marocaine</h1>

<h2>Presentation</h2>
<p>La poterie marocaine fait partie des expressions les plus
   connues
de l'artisanat traditionnel...</p>

<h2>Nos Produits de Poterie</h2>
<!-- cards produits -->

<h2>Categories liees</h2>
<!-- maillage interne -->
```

3.4. Étape 3.4 — Enrichissement du contenu textuel

3.4.1. Objectifs atteints

- Ajout d'une section "Présentation" introductive sur chaque page catégorie

- Intégration naturelle des mots-clés dans les textes
- Descriptions produits enrichies et plus complètes
- Phrases simples, correctes et informatives

3.4.2. Tableau des améliorations du contenu

Table 9: Améliorations du contenu textuel par page

Page	Avant	Après
`poterie-ceramique`	« Fabriqué à la main à Fès, idéal pour une cuisson lente et savoureuse. »	Section « Présentation » ajoutée avec description complète de la poterie marocaine (tajines, zelliges, assiettes, Fès, Safi, Meknès). Descriptions produits enrichies avec contexte culturel.
`textiles-tissage`	« Tissé à la main par les femmes de l'Atlas, unique et authentique. »	Paragraphe d'introduction sur la richesse des textiles marocains. Descriptions enrichies (tapis berbère, djellaba, caftan) avec contexte historique et culturel.
`cosmetiques-naturels`	« 100% pure et naturelle, extraite à la main dans la région de Souss. »	Introduction sur les cosmétiques naturels marocains reconnus mondialement. Chaque produit décrit avec ses bienfaits et son origine géographique.
`index.html`	Texte d'introduction très court	Paragraphe d'accueil complet présentant la boutique, les artisans locaux et le savoir-faire millénaire.

3.5. Étape 3.5 — Optimisation des images

3.5.1. Règles appliquées

- Nom de fichier explicite et descriptif
- Attribut `alt` présent et descriptif sur chaque image
- Contenu du `alt` cohérent avec le thème de la page

3.5.2. Tableau des corrections d'images

setlength10pt

3.5.3. Exemple de code — image optimisée

Listing 4: Comparaison image avant et apres optimisation

```
<!-- AVANT (non optimise) -->
<img src="../images/tajine-marocain.jpg" alt="Tajine" />

<!-- APRES (optimise) -->
<img src="../images/tajine-marocain.jpg"
     alt="Tajine marocain en ceramique artisanale fabrique a Fes"
         />
```

3.6. Étape 3.6 — Amélioration du maillage interne

3.6.1. Définition et intérêt

Le maillage interne consiste à créer des liens entre les pages d'un même site. Il permet :

- à l'utilisateur de naviguer facilement entre les catégories ;
- aux moteurs de recherche de mieux comprendre la structure du site ;
- de répartir l'"autorité de lien" (link juice) entre les pages.

Table 10: Optimisation des attributs alt des images

Page	Fichier image	Alt avant	Alt après
poterie-ceramique	tajine-marocain.jpg	« Tajine »	Tajine marocain en céramique artisanale fabriqué à Fès
poterie-ceramique	assiettes-decorees.jpg	« Assiette »	Assiettes décorées peintes à la main avec motifs géométriques marocains
poterie-ceramique	vase-ceramique.jpg	« Vase »	Vase en céramique marocaine inspiration andalouse
textiles-tissage	tapis-berbere.jpg	« Tapis berbère »	Tapis berbère tissé à la main par les femmes de l'Atlas marocain
textiles-tissage	djellaba.jpg	« Djellaba »	Djellaba traditionnelle marocaine en laine disponible en différentes couleurs
textiles-tissage	caftan.jpg	« Caftan »	Caftan marocain de fête brodé à la main pour mariages et occasions spéciales
cosmetiques-naturels	huile-argan.jpg	« Huile d'argan »	Huile d'argan pure extraite à la main dans la région de Souss au Maroc
cosmetiques-naturels	savon-beldi.jpg	« Savon Beldi »	Savon beldi traditionnel marocain au karité pour le hammam

3.6.2. Tableau des liens internes ajoutés

Table 11: Liens internes ajoutés par page

Page modifiée	Liens ajoutés	Texte d'ancre utilisé
`index.html`	Section « Explorer notre artisanat » avec 3 liens	« La poterie marocaine traditionnelle », « Les textiles et tissages berbères », « Les cosmétiques naturels marocains »
`poterie-ceramique.html`	Section « Catégories liées » avec 3 liens	« Découvrir les textiles marocains », « Voir les cosmétiques naturels marocains », « Retour à l'accueil »
`textiles-tissage.html`	Section « Catégories liées » avec 3 liens	« Découvrir la poterie marocaine », « Voir les cosmétiques naturels marocains », « Retour à l'accueil »
`cosmetiques-naturels.html`	Section « Catégories liées » avec 3 liens	« Découvrir la poterie marocaine », « Découvrir les textiles marocains », « Retour à l'accueil »

3.6.3. Exemple de code — maillage interne

Listing 5: Section maillage interne sur poterie-ceramique.html

```
<section class="maillage">
  <h2>Categories liees</h2>
  <p>Explorez egalement nos autres categories d'artisanat
     marocain :</p>
  <ul>
    <li><a href="textiles-tissage.html">
        Decouvrir les textiles marocains</a></li>
    <li><a href="cosmetiques-naturels.html">
        Voir les cosmetiques naturels marocains</a></li>
    <li><a href="../index.html">
        Retour a l'accueil</a></li>
  </ul>
</section>
```

4. Partie 4 — Vérification finale

4.1. Étape 4.1 — Relecture complète du site

Table 12: Liste de vérification finale

Point de vérification	Statut
Le menu de navigation fonctionne sur toutes les pages	Oui
Toutes les pages s'ouvrent sans erreur	Oui
Les images s'affichent correctement	Oui
Les textes sont lisibles et correctement rédigés	Oui
Les titres h1 et h2 sont clairs et structurés	Oui
Les liens internes (maillage) fonctionnent	Oui
Les balises `<title>` sont présentes et optimisées	Oui
Les méta descriptions sont présentes et pertinentes	Oui
Tous les `alt` d'images sont descriptifs	Oui
Un seul `<h1>` par page	Oui

4.2. Étape 4.2 — Scores Lighthouse après optimisation

Table 13: Comparaison scores Lighthouse avant / après optimisation

Indicateur	index avant	index après	poterie avant	poterie après
Performance	72/100	80/100	70/100	78/100
Accessibilité	78/100	88/100	75/100	86/100
SEO	58/100	**92/100**	55/100	**90/100**

4.3. Améliorations visibles après optimisation

- ✓ Score SEO Lighthouse passé de ≈55-58 à ≈90-92 sur 100.
- ✓ Toutes les méta descriptions sont maintenant présentes et différenciées.
- ✓ Les balises `<title>` contiennent désormais les mots-clés principaux.
- ✓ Les attributs `alt` sont complets et descriptifs sur toutes les images.
- ✓ Le contenu textuel est enrichi et structuré avec des `h2` clairs.
- ✓ Le maillage interne relie toutes les pages entre elles.
- ✓ Chaque page est centrée sur un seul thème / mot-clé principal.

4.4. Points restants à améliorer

- ! Les images ne sont pas encore compressées pour améliorer la performance.
- ! Le fichier `sitemap.xml` n'est pas encore créé (TP3).
- ! Le fichier `robots.txt` n'est pas encore configuré (TP3).
- ! Les données structurées (Schema.org) ne sont pas encore implémentées.
- ! Le site n'est pas encore mis en ligne (prévu au TP3).

5. Question bonus — Intérêt du maillage interne

Question : Quel est l'intérêt du maillage interne dans un site web ?

Le maillage interne désigne l'ensemble des liens hypertextes qui relient les pages d'un même site web entre elles. Il présente plusieurs intérêts fondamentaux en SEO et en expérience utilisateur :

1. **Amélioration de la navigation utilisateur :** le maillage interne guide l'internaute vers d'autres pages pertinentes, favorisant sa découverte du site et réduisant le taux de rebond.
2. **Exploration par les robots des moteurs de recherche :** Googlebot et autres crawlers suivent les liens pour indexer les pages. Un bon maillage garantit que toutes les pages sont découvertes et indexées.
3. **Distribution de l'autorité (link juice) :** les liens internes transmettent une partie de l'autorité d'une page vers une autre, améliorant ainsi le positionnement des pages les moins connues.
4. **Signalement de la structure sémantique :** en liant des pages thématiquement proches avec des ancres descriptives, on aide les moteurs à comprendre les relations entre les contenus.
5. **Mise en valeur des pages stratégiques :** on peut orienter davantage de liens internes vers les pages que l'on souhaite mieux positionner dans les résultats de recherche.

Bonne pratique : Utiliser des textes d'ancre explicites et descriptifs (ex. : "Découvrir les textiles marocains") plutôt que des ancres vagues comme "cliquez ici" ou "voir plus".

6. Récapitulatif global des optimisations

Table 14: Bilan complet des optimisations SEO réalisées

Élément SEO	Action réalisée	Statut
Balise `<title>`	Titre spécifique avec mot-clé principal sur les 4 pages	**Oui**
Meta description	Ajoutée et différenciée sur les 4 pages	**Oui**
Structure `h1`	Un seul h1 par page contenant le mot-clé	**Oui**
Structure `h2`	Sections Présentation, Produits, Catégories liées	**Oui**
Contenu textuel	Enrichi et structuré sur toutes les pages	**Oui**
Attributs `alt`	Descriptifs et contextualisés sur toutes les images	**Oui**
Maillage interne	Section "Catégories liées" ajoutée sur les 4 pages	**Oui**
Cohérence SEO	Chaque page = 1 thème = 1 mot-clé principal	**Oui**
Sitemap.xml	Non réalisé (prévu TP3)	**Partiellement**
robots.txt	Non réalisé (prévu TP3)	**Partiellement**
Compression images	Non réalisée (prévu TP3)	**Partiellement**

Conclusion

À l'issue de ce TP2, le site *Artisanat Marocain* présente une structure SEO On-page significativement améliorée. Les quatre pages du site disposent désormais de balises `<title>` et de méta descriptions optimisées, d'une hiérarchie de titres claire, d'un contenu textuel enrichi, d'images correctement décrites et d'un maillage interne fonctionnel. Le score SEO Lighthouse a progressé de ≈55 à ≈90 sur 100, attestant de la qualité des optimisations réalisées. Les prochaines étapes (TP3) porteront sur l'optimisation technique et la mise en ligne du site.